

הרצאה מספר 52
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מרחבי מכפלה פנימית
תהליך גרם-שמידט

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

12.24 דוגמה לקראת תהליך גרם-שמידט

• יהיו:

$$v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right),$$

$$v_2 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right)$$

- בדוק ש- $\{v_1, v_2\}$ קבוצה א"נ יחסית למ"פ הסטנדרטית על $\mathbb{R}^3$.
- מצא וקטור $v_3 \in \mathbb{R}^3$ כך ש- $\{v_1, v_2, v_3\}$ מהווה בסיס א"נ של $\mathbb{R}^3$.
- פתרון בלוח.

- תשובה: $v_3 = \left(\frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$

אלגברה לינארית

12.25 צעד בתהליך גרם-שמידט

- טענה 12.16: תהי $S = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m\}$ קבוצה אורתוגונלית סופית במ.מ.פ. V ,

$$\vec{0} \notin S. \text{ עבור } \vec{v} \in V \text{ נגדיר } \vec{u} = \vec{v} - \sum_{i=1}^m \frac{\langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle}{\|\vec{w}_i\|^2} \vec{w}_i. \text{ אזי } \vec{u} \perp \vec{w}_j \text{ לכל } j.$$

- אבחנה: אם $\vec{u} = \vec{0}$ אז $\vec{v} \in \text{Span}(S)$.

- מסקנה: תהי $S = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m\}$ קבוצה אורתונורמלית סופית.

$$\text{יהי } \vec{v} \notin \text{Span}(S) \text{ ונגדיר } \vec{u} = \vec{v} - \sum_{i=1}^m \langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle \vec{w}_i.$$

$$\text{אזי } S' = S \cup \left\{ \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} \right\} \text{ היא גם קבוצה אורתונורמלית.}$$

- הוכחה:

- לפי ההנחה $\vec{v} \notin \text{Span}(S)$ ולכן על סמך טענה 12.16 והאבחנה

$$\vec{u} \neq \vec{0}, \text{ ומתקיים } \vec{u} \perp \vec{w}_j \text{ לכל } j.$$

- מכיון ש- $\vec{u} \neq \vec{0}$ ניתן לנרמל את $\vec{u}$.

- לכן S' קבוצה א"נ.

אלגברה לינארית

12.25 צעד בתהליך גרם-שמידט

• מסקנה: תהי $S = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m\}$ קבוצה אורתונורמלית סופית.

יהי $\vec{v} \notin \text{Span}(S)$ ונגדיר $\vec{u} = \vec{v} - \sum_{i=1}^m \langle \vec{v}, \vec{w}_i \rangle \vec{w}_i$. אזי $S' = S \cup \left\{ \frac{\vec{u}}{\|\vec{u}\|} \right\}$ היא גם קבוצה אורתונורמלית.

• טענה (צעד בתהליך גרם-שמידט): תהי

$B_k = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k, \vec{w}_{k+1}, \dots, \vec{w}_n\}$ בסיס של מ.מ.פ. V .
כך ש- $U_k = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ קבוצה אורתונורמלית.

יהי $\vec{v}_{k+1} = \vec{w}_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle \vec{w}_{k+1}, \vec{u}_i \rangle \vec{u}_i$ ויהי $\vec{u}_{k+1} = \frac{\vec{v}_{k+1}}{\|\vec{v}_{k+1}\|}$.

אזי $B_{k+1} = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k, \vec{u}_{k+1}, \vec{w}_{k+2}, \dots, \vec{w}_n\}$ בסיס של V כך ש-

$U_{k+1} = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k, \vec{u}_{k+1}\}$ קבוצה אורתונורמלית,
 $\text{Span}(U_{k+1}) = \text{Span}(U_k \cup \{\vec{w}_{k+1}\})$.

• הוכחה: נובע מהמסקנה - יוסבר בע"פ.

אלגברה לינארית

12.25 צעד בתהליך גרם-שמידט

- טענה (צעד בתהליך גרם-שמידט): תהי $B_k = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k, \vec{w}_{k+1}, \dots, \vec{w}_n\}$ בסיס של מ.מ.פ. V כך ש- $U_k = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ קבוצה אורתונורמלית.

$$\text{יהי } \vec{v}_{k+1} = \vec{w}_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle \vec{w}_{k+1}, \vec{u}_i \rangle \vec{u}_i \text{ ויהי } \vec{u}_{k+1} = \frac{\vec{v}_{k+1}}{\|\vec{v}_{k+1}\|}$$

- אזי $B_{k+1} = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k, \vec{u}_{k+1}, \vec{w}_{k+2}, \dots, \vec{w}_n\}$ בסיס של V כך ש-
 $U_{k+1} = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k, \vec{u}_{k+1}\}$ קבוצה אורתונורמלית,
ו- $\text{Span}(U_{k+1}) = \text{Span}(U_k \cup \{\vec{w}_{k+1}\})$

- אבחנה 1: $\vec{u}_{k+1} \in \text{Span}(U_k \cup \{\vec{w}_{k+1}\})$
- אבחנה 2: אם $\vec{w}_{k+1} \perp \vec{u}_i$ עבור $i \leq k$ אז $\vec{v}_{k+1} = \vec{w}_{k+1}$
- אבחנה 3: אם $\vec{w}_{k+1} \perp \vec{u}_i$ עבור $i \leq k$ וכן $\|\vec{w}_{k+1}\| = 1$ אז $\vec{u}_{k+1} = \vec{w}_{k+1}$ ובמקרה זה $B_{k+1} = B_k$

אלגברה לינארית

12.26 תהליך גרם-שמידט

- טענה (צעד בתהליך גרם-שמידט): תהי $B_k = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k, \vec{w}_{k+1}, \dots, \vec{w}_n\}$ בסיס של V מ.מ.פ. כך ש- $U_k = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}$ קבוצה אורתונורמלית.

$$\vec{v}_{k+1} = \vec{w}_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle \vec{w}_{k+1}, \vec{u}_i \rangle \vec{u}_i \quad \text{ויהי} \quad \vec{u}_{k+1} = \frac{\vec{v}_{k+1}}{\|\vec{v}_{k+1}\|}$$

- אזי $B_{k+1} = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k, \vec{u}_{k+1}, \vec{w}_{k+2}, \dots, \vec{w}_n\}$ בסיס של V כך ש-
 $U_{k+1} = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k, \vec{u}_{k+1}\}$ קבוצה אורתונורמלית,
 $\text{Span}(U_{k+1}) = \text{Span}(U_k \cup \{\vec{w}_{k+1}\})$ ו-

תהליך גרם-שמידט:

- הקלט: בסיס $B_0 = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n\}$ של V מ.מ.פ.

$$1. \text{ יהא } \vec{u}_1 = \frac{\vec{w}_1}{\|\vec{w}_1\|}, \quad B_1 = \{\vec{u}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_n\}$$

2. עבור $k = 1, 2, \dots, n-1$ הפעל את הצעד שבטענה על מנת להגדיר את $\vec{u}_{k+1}$ ו- B_{k+1} .

- הפלט: בסיס אורתונורמלי $B_n = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ של V .

אלגברה לינארית

12.26 תהליך גרם-שמידט

תהליך גרם-שמידט:

- הקלט: בסיס $B_0 = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n\}$ של מ.מ.פ. V .
 - 1. יהא $\vec{u}_1 = \frac{\vec{w}_1}{\|\vec{w}_1\|}$, $B_1 = \{\vec{u}_1, \vec{w}_2, \dots, \vec{w}_n\}$.
 - 2. עבור $k = 1, 2, \dots, n-1$ הפעל את הצעד שבטענה על מנת להגדיר את $\vec{u}_{k+1}$ ו- B_{k+1} .
 - הפלט: בסיס אורתונורמלי $B_n = \{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ של V .
-
- אבחנה 1: $\vec{u}_{k+1} \in \text{Span}(\{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_{k+1}\})$
 - אבחנה 2: $\text{Span}(\{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_k\}) = \text{Span}(\{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_k\})$
 - אבחנה 3: מטריצת המעבר $P_{B_0 \rightarrow B_n}$ היא משולשת עליונה.
 - אבחנה 4: אם $\vec{w}_{k+1} \perp \vec{w}_i$ עבור $i \leq k$ ו- $\|\vec{w}_{k+1}\| = 1$ אז $\vec{u}_{k+1} = \vec{w}_{k+1}$.
 - אבחנה 5: אם $\{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_k\}$ אורתונורמלי אז $\vec{u}_j = \vec{w}_j$ עבור $j \leq k$.

אלגברה לינארית

12.26 תהליך גרם-שמידט

- אבחנה 5: אם $\{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_k\}$ אורתונורמלי אז $\vec{u}_j = \vec{w}_j$ עבור $j \leq k$.
- מסקנה: במ.מ.פ. נוצר סופית אפשר להרחיב קבוצה אורתונורמלי על מנת לקבל בסיס אורתונורמלי.
- הוכחה: הרחב את הקבוצה לבסיס, והפעל את תהליך גרם-שמידט, כאשר הקבוצה האורתונורמלי הנתונה מופיעה בתחילת הבסיס הסדור.
- מסקנה: לכל מ.מ.פ. נוצר סופית קיים בסיס אורתונורמלי.
- טענה: יהא W תת-מרחב של מ.מ.פ. נוצר סופית, V , ויהא $B_W = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_m\}$ בסיס אורתונורמלי של W . אם $B_V = B_W \cup \{\vec{w}_{m+1}, \dots, \vec{w}_n\}$ בסיס אורתונורמלי של V אז $B' = \{\vec{w}_{m+1}, \dots, \vec{w}_n\}$ הוא בסיס אורתונורמלי של $W^\perp$.
- הוכחה: כזכור $V = W \oplus W^\perp$, ולכל $k > m$ מתקיים $\vec{w}_k \in W^\perp$.

אלגברה לינארית

12.27 דוגמה של תהליך גרם-שמידט

• דוגמה 1: $V = \mathbb{R}_2[x]$ עם מ.פ. הסטנדרטית בקטע $[0, 1]$.
 $B_0 = \{\vec{w}_1 = 1, \vec{w}_2 = x, \vec{w}_3 = x^2\}$

$$\|\vec{w}_1\|^2 = \int_0^1 (1)^2 dx = x \Big|_{x=0}^1 = 1$$

$$\vec{u}_1 = \frac{\vec{w}_1}{\|\vec{w}_1\|} = 1$$

$$\langle \vec{w}_2, \vec{u}_1 \rangle = \int_0^1 (x)(1) dx = \frac{x^2}{2} \Big|_{x=0}^1 = \frac{1}{2}$$

$$\vec{w}_2 - \langle \vec{w}_2, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1 = x - \left(\frac{1}{2}\right)(1) = x - \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \|\vec{w}_2 - \langle \vec{w}_2, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1\|^2 &= \left\| x - \frac{1}{2} \right\|^2 = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2} \right)^2 dx \\ &= \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{4} \right) dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + \frac{x}{4} \right) \Big|_{x=0}^1 = \frac{4 - 6 + 3}{12} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

12.27 דוגמה של תהליך גרם-שמידט

• דוגמה 1: $V = \mathbb{R}_2[x]$ עם מ.פ. הסטנדרטית בקטע $[0, 1]$.

$$\vec{u}_1 = 1 \quad B_0 = \{\vec{w}_1 = 1, \vec{w}_2 = x, \vec{w}_3 = x^2\}$$

$$\vec{u}_2 = \frac{\vec{w}_2 - \langle \vec{w}_2, \vec{u}_1 \rangle}{\|\vec{w}_2 - \langle \vec{w}_2, \vec{u}_1 \rangle\|} = \sqrt{12} \left(x - \frac{1}{2} \right) = \sqrt{3} (2x - 1)$$

$$\langle \vec{w}_3, \vec{u}_1 \rangle = \int_0^1 (x^2)(1) dx = \frac{x^3}{3} \Big|_{x=0}^1 = \frac{1}{3}$$

$$\langle \vec{w}_3, \vec{u}_2 \rangle = \int_0^1 (x^2) (\sqrt{3} (2x - 1)) dx = \sqrt{3} \int_0^1 (2x^3 - x^2) dx$$

$$= \sqrt{3} \left(\frac{x^4}{2} - \frac{x^3}{3} \Big|_{x=0}^1 \right) = \sqrt{3} \cdot \left(\frac{3-2}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\vec{w}_3 - \langle \vec{w}_3, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1 - \langle \vec{w}_3, \vec{u}_2 \rangle \vec{u}_2 = x^2 - \left(\frac{1}{3} \right) (1) - \left(\frac{\sqrt{3}}{6} \right) (\sqrt{3} (2x - 1))$$

$$= x^2 - x + \left(\frac{-2+3}{6} \right) = x^2 - x + \frac{1}{6}$$

אלגברה לינארית

12.27 דוגמה של תהליך גרם-שמידט

• דוגמה 1: $V = \mathbb{R}_2[x]$ עם מ.פ. הסטנדרטית בקטע $[0, 1]$.

$$\vec{u}_1 = 1 \quad B_0 = \{\vec{w}_1 = 1, \vec{w}_2 = x, \vec{w}_3 = x^2\}$$

$$\vec{u}_2 = \sqrt{3}(2x - 1)$$

$$\vec{w}_3 - \langle \vec{w}_3, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1 - \langle \vec{w}_3, \vec{u}_2 \rangle \vec{u}_2 = x^2 - x + \frac{1}{6}$$

$$\|\vec{w}_3 - \langle \vec{w}_3, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1 - \langle \vec{w}_3, \vec{u}_2 \rangle \vec{u}_2\|^2 = \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right)^2 dx$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{6x^2 - 6x + 1}{6} \right)^2 dx = \frac{1}{36} \int_0^1 (6x^2 - 6x + 1)^2 dx$$

$$= \frac{1}{36} \int_0^1 (36x^4 - 72x^3 + 48x^2 - 12x + 1) dx$$

$$= \frac{1}{36} \left(\frac{36x^5}{5} - 18x^4 + 16x^3 - 6x^2 + x \right) \Big|_{x=0}^1 = \frac{1}{36} \left(\frac{36}{5} - 7 \right) = \frac{1}{180}$$

$$\vec{u}_3 = \frac{\vec{w}_3 - \langle \vec{w}_3, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1 - \langle \vec{w}_3, \vec{u}_2 \rangle \vec{u}_2}{\|\vec{w}_3 - \langle \vec{w}_3, \vec{u}_1 \rangle \vec{u}_1 - \langle \vec{w}_3, \vec{u}_2 \rangle \vec{u}_2\|} = \sqrt{180} \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right)$$

אלגברה לינארית

12.27 דוגמה של תהליך גרם-שמידט

- דוגמה 1: $V = \mathbb{R}_2[x]$ עם מ.פ. הסטנדרטית בקטע $[0, 1]$.

$$B_0 = \{\vec{w}_1 = 1, \vec{w}_2 = x, \vec{w}_3 = x^2\}$$

$$\vec{u}_1 = 1$$

$$\vec{u}_2 = \sqrt{3}(2x - 1)$$

$$\vec{u}_3 = \sqrt{180} \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right)$$

$$= \sqrt{180}(x^2 - x) + \sqrt{5}$$

$$B_3 = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$$

- מטריצת המעבר היא:

$$P_{B_0 \rightarrow B_3} = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} & \sqrt{5} \\ 0 & \sqrt{12} & -\sqrt{180} \\ 0 & 0 & \sqrt{180} \end{pmatrix}$$

אלגברה לינארית

12.27 דוגמה של תהליך גרם-שמידט

- דוגמה 2: $V = \mathbb{R}^3$ עם מ.פ. הסטנדרטית.

$$B_0 = \{\vec{w}_1 = (1, 1, 1), \vec{w}_2 = (0, 1, -1), \vec{w}_3 = (0, 0, 1)\}$$

1. הפעל את תהליך גרם-שמידט על B_0 .
2. מצא את ווקטור הקוארדינטות של $v = (3, 4, 5)$ יחסית לבסיס B שהתקבל.

- פתרון בלוח.

- תשובה סופית:

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$$

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)$$

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(-2, 1, 1)$$

$$[v]_B = \left(4\sqrt{3}, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \right)$$